老年高血压人群心肺运动试验数据驱动安全区构建

——基于 HTN×EIH 2×2 设计的 R/T/I 三轴框架与阈值校准（N=3,206）

TODO: 作者姓名[1]

[1]TODO: 单位名称

2026 年 4 月

摘要

目的：心肺运动试验（CPET）是评估运动安全性的金标准，但面向中国老年高血压人群的数据驱动安全区量化方法尚未确立。本研究旨在构建基于 R/T/I（Reserve 储备/Threshold 阈值/Instability 不稳定性）三轴框架的数据驱动运动安全区，开发适合本人群的改进参考方程，并量化数据驱动切点与现有文献阈值之间的系统性偏差。

方法：回顾性单中心研究（N=3,206，≥60 岁），采用高血压既往史（HTN）× 运动性低氧血症（EIH）2×2 设计，构建四组队列。R/T/I 三轴（储备、通气阈值稳定性、血流动力学不稳定性）以等权重组合为 S_{lab} 连续评分，以参考人群分位法（P75/P90）确定安全区切点。改进参考方程在传统年龄/性别变量基础上纳入 BMI，以 5 折交叉验证评估泛化能力。Bootstrap 1000 次估计切点 95% 置信区间，并与 Weber-Janicki 文献阈值系统比较。

结果：改进参考方程将 VO_2peak R^2 从 0.298 提升至 0.392（ΔR^2=+0.094），现有外部参考方程在本人群 $R^2 < 0$。数据驱动切点 Bootstrap CI 宽度均 <1.0（Green/Yellow 界宽度 0.65，Yellow/Red 界宽度 0.94），切点高度稳健。Yellow/Red 界与 Weber-Janicki 文献阈值偏差 +21%（Green/Yellow 界偏差 +5%），提示中高风险区分类需人群特异性阈值校准。重分类率 39.5%（含 188 例 Red↔Green 跨越重分类），量化了直接采用文献阈值的临床影响。

结论：本研究提出首个数据驱动 R/T/I 三轴 CPET 安全区方法学框架，Bootstrap 验证切点高度稳健（CI 宽度均 <1.0）。文献 Yellow/Red 阈值在本老年高血压人群存在 +21% 系统偏差，需人群特异性校准；纳入 BMI 的改进参考方程显著优于现有外部方程。本框架为中国老年高血压患者 CPET 安全区个性化分层提供可复现的数据驱动范式。

关键词：心肺运动试验；数据驱动安全区；高血压；运动性低氧血症；R/T/I 三轴框架；参考方程；阈值校准

1 引言

全球老龄化背景下，心血管疾病（CVD）已成为老年人致残致死的首要原因[1]。运动康复被证实可显著改善 CVD 患者的心肺功能和长期预后[2-3]，但运动诱发的不良事件风险——尤其是运动性低氧血症（Exercise-Induced Hypoxemia，EIH）和高血压应激反应——严重制约了运动处方的精准推广，亟需客观可靠的工具评估老年心血管患者的运动安全边界[4-5]。

心肺运动试验（Cardiopulmonary Exercise Testing，CPET）提供了全面的心肺功能评估，是制订运动安全处方的金标准[6-7]。现有安全区分层体系（如 Weber-Janicki 功能分级[8]）主要基于欧美健康人群或特定疾病队列建立，面向中国老年高血压患者的适用性尚未经大样本实证验证。中国 CPET 专家共识[9]推荐了标准化 CPET 评估方案，但针对老年高血压患者的定量安全区框架仍缺乏本地化阈值校准数据支撑。

在此背景下，现有研究存在三个关键方法学缺口：（a）HTN 既往史与 EIH 的交互效应尚未在大样本中系统量化，其是否构成独立多轴风险机制有待阐明，这直接影响安全区框架的设计逻辑；（b）现有参考方程仅含年龄/性别变量[10-12]，未纳入体质指数（BMI），在体成分差异显著的老年高血压患者群体中拟合精度有限；（c）数据驱动的 CPET 安全区切点校准方法学尚待建立，缺乏将多维心肺信息整合为稳健量化分层的系统性框架[13]。

本研究旨在弥合上述缺口，以单中心 3,206 例老年高血压患者 CPET 数据为基础，提出 R/T/I 三轴数据驱动安全区框架，整合心肺储备（Reserve，R 轴）、通气阈值稳定性（Threshold，T 轴）和血流动力学不稳定性（Instability，I 轴）三维信息构建连续评分；同时开发纳入 BMI 的改进参考方程，以 Bootstrap 方法验证切点稳健性，并通过与 Weber-Janicki 文献阈值的系统比较，量化人群特异性校准的临床必要性。

2 方法

2.1 研究人群与设计

本研究为单中心回顾性队列研究，纳入 2015 年至 2023 年间完成 CPET 检查的老年患者（≥60 岁），共 3,232 例，经数据质量控制后纳入分析 3,206 例（排除 26 例，0.8%）。研究设计采用 HTN 既往史（有/无）× EIH 反应（有/无）的 2×2 分层结构（表 1）。本研究经伦理委员会批准（批准号：TODO: 填写批准号），采用回顾性设计，豁免知情同意，数据已脱敏处理。

2.2 CPET 测试方案与变量定义

CPET 采用递增负荷踏车或平板方案，配合标准气体代谢分析系统。主要测量指标包括：峰值摄氧量（VO_2peak，mL/kg/min）、峰值心率（HR_{peak}，bpm）、氧脉搏（O_2

表 1: HTN×EIH 2×2 队列设计

队列	代码	N（QC 后）	说明
对照/非 HTN	CTRL	1,858	无既往 HTN 史，无 EIH
既往 HTN，无 EIH	HTN-NoEIH	738	有 HTN 史，运动试验中无 EIH
既往 HTN，合并 EIH	HTN-EIH	277	有 HTN 史，运动试验中有 EIH
仅 EIH	EIH-Only	333	无 HTN 史，运动试验中有 EIH
合计		3,206	（原始 3,232）

脉搏，mL/beat）、通气阈 VO_2（VT1-VO_2）、V_E/V_{CO_2} slope、心率恢复（HRR，1 分钟）、氧摄取效率斜率（OUES）及峰值 METs。EIH 定义为运动中 SpO_2 较静息下降 $\geq 4\%$ 或绝对值 $< 90\%$（由分组编码字段标识）。

2.3 数据质量控制

质量控制管线包含五层检查，涵盖数值范围合规（含 clip 修正 35 个生理离群值）、跨字段逻辑一致性、缺失率阈值检查（$> 30\%$ 字段标记）、协议一致性（踏车/平板标准化）及 EIH 组专项诊断。最终排除 26 例（0.8%），纳入分析 3,206 例。

2.4 改进参考方程

传统参考方程仅含年龄和性别变量[10-11]。本研究以参考正常子集(CTRL 组,n=962)为基础，在传统变量之上额外纳入 BMI，以 5 折交叉验证 R^2 和 AIC 为准则选择最优公式复杂度。改进参考方程（v2）的 VO_2peak 公式如式 (1)：

$$\widehat{\mathrm{VO_2peak}} = \alpha + \beta_1 \cdot \mathrm{age} + \beta_2 \cdot \mathbf{1}_M + \beta_3 \cdot (\mathrm{age} \times \mathbf{1}_M) + \beta_4 \cdot \mathrm{BMI} \tag{1}$$

同时在参考子集上检验外部参考方程（Wasserman & Hansen 1999、Koch et al. 2009[12]）的适用性，以 R^2、RMSE 和系统偏差评估，以检验人群特异性校准的必要性。

2.5 R/T/I 三轴安全区框架

2.5.1 三轴评分定义

安全区构建采用三轴评估框架，各轴独立量化不同心肺维度的风险：

R 轴（Reserve，心肺储备）：综合 VO_2peak %pred_v2（改进参考方程）、O_2 脉搏峰值（%pred）和峰值 METs，取等权均值后翻转为风险分（值越高 = 风险越高）。

T 轴（Threshold，通气阈值稳定性）：综合 VT1/VO_2peak 比值和 V_E/V_{CO_2} slope 分位分，反映有氧代谢稳定性和通气效率。

I 轴（Instability，血流动力学不稳定性）：综合峰值收缩压分位分和 O_2 脉搏轨迹（峰值斜率代理），并加入 EIH 状态加权惩罚项，捕获运动中血流动力学应激程度。

2.5.2 综合评分与切点确定

三轴评分经等权重（R/T/I 各 ≈1/3）组合为 S_{lab} 连续评分（0–100，越高 = 风险越高），如式 (2)：

$$S_{\text{lab}} = \frac{1}{3}(s_R + s_T + s_I) \tag{2}$$

等权重设计确保评分计算不依赖任何外部临床结局，从根本上避免循环依赖。切点采用参考人群分位法：以参考正常子集（CTRL 组，n=962）S_{lab} 分布的 P75 和 P90 分别作为 Green/Yellow 界和 Yellow/Red 界，直接锚定于参考正常人群的分布边界。

2.5.3 切点稳健性验证

切点稳健性通过三种互补方式验证。**Bootstrap 置信区间**：Bootstrap 1000 次重采样（有放回），计算两个切点的 95% CI，CI 宽度 <2 表示切点高度稳定。**阈值敏感性扫描**：对两切点分别偏移 ±5% 和 ±10%，记录 Zone 分布变化（重分类率 <10% 视为稳健）。**文献阈值比较**：将数据驱动切点对应的 VO_2peak %pred 与 Weber-Janicki 分级阈值[8]（Green≥70%、Yellow 50–70%、Red<50%）比较，偏差 >10% 提示人群特异性校准的必要性；同时与旧固定阈值 Zone 比较，计算重分类矩阵，重点识别 Red↔Green 跨越重分类。

2.6 统计分析

基线特征采用 Kruskal-Wallis 检验（连续变量，Shapiro-Wilk 正态检验决定格式）和 χ^2 检验（分类变量），Dunn's post-hoc 两两比较（Bonferroni 校正，α=0.0083）。HTN×EIH 交互效应采用 II 型 ANOVA（statsmodels），效应量以偏 η^2 评估[14]（η^2=0.01–0.06 为小效应，0.06–0.14 为中等效应，>0.14 为大效应）；鉴于样本量 N=3,206，微小效应亦可达统计显著，本文以效应量为主要解读依据。作为辅助验证，采用机器学习模型（LASSO/XGBoost/LightGBM/CatBoost）评估汇总级数据的预测性能上限，设置数据泄漏防护机制确保评估真实性；详见补充材料。

3 结果

3.1 研究人群基线特征

四组队列年龄中位数均为 67 岁，差异不显著（p=0.375），说明组间年龄分布均衡（表 2）。HTN 组（HTN-NoEIH 和 HTN-EIH）体重显著高于非 HTN 组（p<0.001），与

高血压代谢综合征背景一致。HTN-NoEIH 组 VO_2peak 中位数最低（19.2 mL/kg/min），EIH-Only 组最高（23.5 mL/kg/min）；HTN-EIH 组峰值收缩压最高（214 mmHg）。两两比较显示 10/11 个关键变量存在显著组间差异，提示 HTN 与 EIH 通过不同机制影响心肺功能。

表 2: 四组队列基线特征

变量	CTRL (n=1,858)	HTN-NoEIH (n=738)	HTN-EIH (n=277)	EIH-Only (n=333)	P 值 [a]
连续变量（中位数 *[Q1,Q3]*）					
年龄（岁）	67 [63,72]	67 [63,71]	67 [63,71]	67 [64,71]	0.375
VO_2peak（mL/kg/min）	23.2 [19.5,28.3]	19.2 [16.2,23.0]	20.1 [16.8,23.4]	23.5 [19.3,28.9]	<0.001
VO_2peak%pred（%）	77.0 [66,88]	72.0 [62,86]	80.0 [67,91]	79.0 [68.5,92]	<0.001
峰值心率（bpm）	154 [140,167]	134 [119,148]	145 [129,158]	158 [145,170]	<0.001
峰值收缩压（mmHg）	161 [144,178]	171 [155,184]	214 [204,226]	212 [200,223]	<0.001
V_E/V_{CO_2} slope	26.7 [24.2,29.4]	27.8 [25.3,30.8]	27.6 [24.8,30.0]	27.4 [24.4,30.0]	<0.001
O_2 脉搏峰值（mL/beat）	10.0 [8.0,13.0]	10.0 [8.2,13.0]	10.0 [8.0,13.0]	11.0 [8.0,14.0]	0.036
分类变量（n，%）					
女性	926 (49.8%)	312 (42.3%)	135 (48.9%)	147 (44.1%)	0.004
高血压病史	0 (0%)	738 (100%)	277 (100%)	0 (0%)	<0.001
运动性低氧血症（EIH）	0 (0%)	0 (0%)	277 (100%)	333 (100%)	<0.001

[a] Kruskal-Wallis（连续变量）或 χ^2（分类变量）；Dunn's post-hoc（Bonferroni 校正）。
糖尿病等合并症字段在当前数据集中全部为 0（数据局限性）。

3.2 HTN×EIH 交互效应分析

上述基线差异提示 HTN 和 EIH 通过不同机制影响心肺功能，II 型双因素 ANOVA 进一步量化了两者的主效应和交互效应（表 3）。

表 3: HTN×EIH 双因素方差分析

结局变量	HTN 主效应			EIH 主效应			交互效应（A×B）	
	F	p	η^2	F	p	η^2	F (p)	η^2
VO_2peak	290.6	<0.001	0.084^m	4.37	0.037	0.001^n	0.02 (0.894)	0.000^n
VO_2peak%pred	22.3	<0.001	0.007^n	25.9	<0.001	0.008^n	5.03 (0.025)	0.002^n
峰值心率	487.6	<0.001	0.133^m	42.4	<0.001	0.013^s	12.87 (<0.001)	0.004^n
峰值收缩压	65.6	<0.001	0.021^s	1803.1	<0.001	0.371^L	5.20 (0.023)	0.002^n
V_E/V_{CO_2} slope	38.2	<0.001	0.012^s	0.34	0.558	0.000^n	3.37 (0.067)	0.001^n
O_2 脉搏峰值	2.91	0.088	0.001^n	9.67	0.002	0.003^n	5.84 (0.016)	0.002^n

效应量：^{n} negligible (<0.01)，^{s} small (0.01–0.06)，^{m} medium (0.06–0.14)，^{L} large (>0.14)（Cohen 1988[14]）。
HTN = 高血压既往史；EIH = 运动性低氧血症。

HTN 既往史是 VO_2peak 下降的主效应因子（η^2=0.084，中等效应），并显著降低峰

值心率（η^2=0.133，中等效应），反映 HTN 对运动耐量和心脏变时功能的系统性影响。EIH 则主要表现为峰值收缩压大幅升高（均值 214.85 vs 160.76 mmHg，η^2=0.371，大效应），而对 VO_2peak 的独立影响较小（η^2=0.001）。VO_2peak 的 HTN×EIH 交互效应不显著（F=0.02, p=0.894，η^2=0.000），大样本下达到统计显著的其余交互效应效应量均可忽略。这一结果表明 HTN 和 EIH 分别通过心肺储备轴（R 轴）和血流动力学不稳定性轴（I 轴）独立影响运动安全，支持多轴分别评估的框架设计。

3.3 改进参考方程

上述分析表明 HTN 通过独立主效应影响心肺储备，因此参考方程的改进对准确评估 R 轴储备至关重要。以参考正常子集（CTRL 组，n=962；男 =480，女 =489）构建改进参考方程（表 4）。

表 4: 参考方程 v1 vs v2 对比

目标变量	v1 R^2	v2 R^2（拟合）	v2 R^2（5 折 CV）	ΔR^2	N 参考
VO_2peak（mL/kg/min）	0.298	**0.392**	0.378	+0.094	962
峰值心率（bpm）	0.050	0.101	0.091	+0.051	960
V_E/V_{CO_2} slope	0.030	0.061	0.033	+0.031	963
O_2 脉搏峰值（mL/beat）	0.200	0.511	0.506	+0.311	962

v2 在 v1（年龄 + 性别 + 交互项）基础上额外纳入 BMI。
VO_2peak 改进公式（式 (1)）：

$$\widehat{VO_2\text{peak}} = 41.10 - 0.058 \times \text{age} + (-1.877 + 0.163 \times \text{age}) \times \mathbf{1}_M - 0.606 \times \text{BMI}。$$

纳入 BMI 后，VO_2peak R^2 从 0.298 提升至 0.392（5 折 CV=0.378，ΔR^2=+0.094），O_2 脉搏参考方程提升尤为显著（R^2：0.200→0.511）。外部参考方程验证结果（表 5）显示 Wasserman & Hansen 1999 和 Koch et al. 2009 在本人群均呈 $R^2 < 0$，系统偏差最大达 −11.85 mL/kg/min，说明基于欧美人群建立的参考标准不适用于中国老年高血压患者，支持构建本地化改进参考方程的必要性。

表 5: 外部参考方程在本数据集的适用性（VO_2peak）

外部方程	R^2	RMSE	系统偏差	N
Wasserman & Hansen 1999（男）[10]	−0.650	9.50	−5.55	479
Wasserman & Hansen 1999（女）[10]	−5.435	12.89	−11.85	489
Koch et al. 2009（男）[12]	−0.162	7.97	+1.86	479
Koch et al. 2009（女）[12]	−0.016	5.12	−0.00	489

$R^2 < 0$ 表示文献方程预测误差大于均值基线。负系统偏差 = 文献方程高估实测值。

3.4 数据驱动安全区分布、切点验证与文献比较

基于改进参考方程构建 R/T/I 三轴评分后，全样本安全区分布如下（表 6）：绿区 1,316 例（41.0%）、黄区 544 例（17.0%）、红区 1,346 例（42.0%）。HTN-EIH 组红区比例最高（89.5%），与其 I 轴高应激特征一致；CTRL 组红区仅 29.4%，绿区 51.8%，分布最优。

表 6: 数据驱动 Zone 分布

队列	N	Green（%）	Yellow（%）	Red（%）
CTRL	1,858	962 (51.8)	350 (18.8)	546 (29.4)
HTN-NoEIH	738	325 (44.0)	147 (19.9)	266 (36.0)
HTN-EIH	277	11 (4.0)	18 (6.5)	248 (89.5)
EIH-Only	333	18 (5.4)	29 (8.7)	286 (85.9)
男性	1,678	741 (44.2)	295 (17.6)	642 (38.3)
女性	1,520	575 (37.8)	248 (16.3)	697 (45.9)
全局（N=3,206）	3,206	1,316 (41.0)	544 (17.0)	1,346 (42.0)

全局切点：Green/Yellow 界 =24.17（S_{lab} 分），Yellow/Red 界 =27.13（S_{lab} 分）。
参考人群分位法（P75/P90），参考子集 n=962（CTRL 组）。

Bootstrap 置信区间分析（表 ??A）表明，Green/Yellow 界 CI 宽度仅 0.65，Yellow/Red 界 CI 宽度 0.94，两者均 <1.0，切点极度稳健。敏感性扫描进一步验证，±5% 偏移对应的重分类率（7.3–7.5%）均低于 10% 阈值。与 Weber-Janicki 文献阈值的系统比较（表 ??B）揭示了重要的人群差异：Yellow/Red 界对应的 VO_2peak%pred（71%）显著高于文献阈值（50%），偏差 +21%；相比之下，Green/Yellow 界偏差仅 +5%，基本一致。这一不对称偏差提示文献 Yellow 区定义偏宽，约 21% VO_2peak%pred 处于 50–70% 的患者按文献标准被归为 Yellow 区，但在本人群中实属数据驱动 Green 区，存在过度风险分级。

重分类矩阵（表 9）量化了阈值迁移的临床影响：与旧固定阈值 Zone 相比，一致率 60.5%，重分类率 39.5%（1,258/3,185），其中 Red↔Green 跨越重分类 188 例（5.9%），这类高关注病例需优先临床审查。

3.5 辅助验证

作为方法学辅助验证，机器学习模型（运动前风险预测任务 AUC=0.583；运动后安全区分类任务 F1=0.499）的性能接近 2 变量基线（HTN 史 +BMI，AUC=0.611），未超越传统临床特征，反映了仅使用汇总级 CPET 数据的预测性能上限。代理泄漏消融分析证实 VO_2peak 的泄漏贡献可忽略（ΔF1=+0.003），当前性能上限来源于特征集固有局限而非方法学缺陷。多定义一致性分析（K=4 定义投票）识别出 26.2% 高信度分类患者（841 例），73.5% 患者在不同安全区定义下存在分类分歧，提示汇总级数据的结

表 7: 切点稳健性验证与文献阈值比较

A. Bootstrap 95% 置信区间（N=1000）

切点	基准值	95% CI	CI 宽度	稳定性
Green/Yellow 界（P75 参考）	24.17	[23.87, 24.53]	0.65	✓高度稳定（<1）
Yellow/Red 界（P90 参考）	27.13	[26.64, 27.58]	0.94	✓高度稳定（<1）

B. 数据驱动切点 vs 文献阈值对比

指标	文献阈值（Weber-Janicki）	数据驱动值	偏差	解读
VO_2peak%pred @ Green/Yellow	70.0%	75.0%	+5.0%	✓基本一致（<10%）
VO_2peak%pred @ Yellow/Red	50.0%	71.0%	+21.0%	× 显著偏差（>20%）
V_E/V_{CO_2} slope @ Yellow/Red	36.0	27.3	−8.7	× 显著偏差（>5）

文献阈值来自 Weber & Janicki (1986)[8]。
CI 宽度 <1.0 表示切点极度稳健。Yellow/Red 界偏差 +21% 提示文献阈值在本老年高血压人群中存在系统性偏差，需要人群特异性阈值校准。

表 8: 数据驱动 Zone vs 旧固定阈值 Zone 重分类矩阵

旧固定阈值 Zone ↓ 新 Zone →	Green	Yellow	Red	小计
Green	958 (30.1%)	186 (5.8%)	145 (4.6%)†	1,289
Yellow	311 (9.8%)	285 (8.9%)	503 (15.8%)	1,099
Red	43 (1.4%)†	69 (2.2%)	685 (21.5%)	797
合计	1,312	540	1,333	3,185

一致率：60.5%；重分类率：39.5%（1,258/3,185）。
†：跨越重分类（Red↔Green），共 145+43=188 例（5.9%），需临床审查。

构性不确定性；高信度红区阳性率（28.6%）显著高于绿区（5.1%），验证高信度分类具有可靠临床区分度。各模型详细结果及补充方法见补充材料。

4 讨论

4.1 核心发现与临床意义

本研究在 3,206 例老年高血压患者队列中系统建立了数据驱动 R/T/I 三轴运动安全区框架，核心方法学贡献在于将多维心肺信息——储备（R 轴）、通气阈值稳定性（T 轴）和血流动力学不稳定性（I 轴）——整合为连续评分，并以参考人群分位法锚定安全区边界。等权 R/T/I 三轴评分设计的根本优势在于避免了对任何外部临床结局的依赖，切点不受结局定义选择影响，其稳健性由 Bootstrap CI（Green/Yellow 0.65，Yellow/Red 0.94，均 <1.0）正式量化——这在现有 CPET 安全区文献中鲜有报道。这一框架突破了以单指标 VO_2peak%pred 定义安全区的局限性[8]，为多维 CPET 信息的系统整合提供了可复现的方法学范式。

文献 Yellow/Red 阈值 +21% 系统偏差是本研究最具临床意义的发现。这一偏差说明，直接将 Weber-Janicki 标准应用于中国老年高血压人群，将导致约 21% 患者被高估风险、归入 Yellow 区，而其在本人群中的实际分层应属 Green 区。重分类率 39.5% 和 Red↔Green 跨越 188 例量化了这一偏差的临床后果。与之形成对比的是，Green/Yellow 界仅偏差 +5%，基本与文献一致，提示低危识别边界的跨人群适用性相对较好，中高危分界才是校准的关键靶点。这一非对称偏差模式与中国专家共识[9]呼吁的本地化阈值验证诉求高度吻合，为进一步开展多中心前瞻性校准研究提供了实证依据。

改进参考方程（纳入 BMI，ΔR^2=+0.094）在理论层面有充分依据：BMI 是体成分的简易代理指标，老年高血压患者普遍存在肌肉量减少和体脂比升高，这两者均与降低的心肺储备独立相关；BMI 系数 −0.606 mL/kg/min/unit 与文献报道的老年肥胖对运动能力的负影响一致。外部参考方程（$R^2 < 0$，最大误差 −11.85 mL/kg/min）在本人群的失效，进一步说明即使来自亚裔参考人群的方程（Koch et al. 2009 含中国子集）亦不能直接应用于中国老年高血压患者，本地化参考子集（CTRL 组 n=962）是构建可靠 R 轴基准的必要条件。

HTN 和 EIH 通过独立主效应影响不同心肺维度的发现，为多轴框架设计提供了生理学基础。HTN 对运动耐量（η^2=0.084）和心率响应（η^2=0.133）的中等效应，反映了高血压患者心肌重构和自主神经调控受损对运动能力的系统性抑制[4]；EIH 对峰值收缩压的大效应（η^2=0.371）则揭示了 EIH 患者特有的血流动力学应激机制。VO_2peak 交互效应不显著（p=0.894）表明 HTN 和 EIH 在储备维度呈现独立加性效应，而非相互增强，从而在统计上支持将 R、I 轴分别独立评估的设计原则。

4.2 与既往研究的比较

数据驱动安全区方法学层面，本研究与 Ross 等[13]提出的 CPET 建模数据泄漏防护框架和 Zignoli 等[15]的逐呼吸 VT 检测研究互补：后者基于原始波形数据建立精细分层，本研究则基于汇总级数据建立稳健的安全区切点方法学，两者分别代表不同数据粒度下的 CPET 安全评估路径。

参考方程层面，Koch et al.[12] SHIP 研究建立的参考值（含中国亚裔子集）在本人群中 $R^2 \approx -0.16$（男）和 -0.02（女），说明即便参考人群包含部分亚裔受试者，方程亦不能直接迁移至中国老年高血压患者，强化了本地参考子集的必要性。与中国专家共识[9]相比，本研究提供了共识推荐的 VO_2peak%pred 阈值在老年高血压人群的首个大样本实证校准结果。

机器学习预测性能（AUC≈0.58，F1≈0.50）低于 Li 等[16]（AUC=0.794）和 Arina 等[17]（AUC=0.946），差异来源于特征集的系统性差异——本研究仅有 CPET 汇总指标，缺乏药物信息、左室射血分数等关键临床变量；这一性能差距不代表方法学缺陷，而恰恰说明汇总级 CPET 数据的预测上限，印证了本研究将方法学框架（而非 ML 预测工具）定位为核心贡献的合理性。

4.3 局限性

本研究存在以下主要局限：（1）单中心回顾性设计，存在选择偏差，缺乏独立外部验证队列；（2）药物信息完全缺失，β 受体阻滞剂对心率响应有显著影响，可能影响心率相关指标的解读；（3）EIH 定义基于分组编码推导，非实时 SpO_2 连续监测，存在分类误差；（4）仅使用汇总级 CPET 数据，不含逐呼吸波形，制约了 VT/RCP 精确检测及预测性能上限；（5）R/T/I 三轴评分使用等权重，各轴相对贡献有待前瞻性数据验证；（6）参考方程 R^2=0.392 仍有较大残差，高龄亚组（≥75 岁）需进一步验证。

4.4 未来展望

未来研究应纳入逐呼吸气体交换和 12 导联 ECG 波形数据，以突破汇总级数据的预测性能上限，并在波形级精确检测 VT1/RCP，为 T 轴评分提供更可靠的输入[15;18]。多中心前瞻性验证是推广本框架的关键下一步，需纳入完整药物信息（尤其是 β 受体阻滞剂）以修正相关偏差，并对不同年龄层（<67 岁/≥67 岁）和性别分层切点进行独立外部验证。可穿戴设备对 CPET 核心锚点变量（VO_2peak、HR_{peak}、峰值 SBP）的代理能力亦值得系统探索[19]，以评估居家运动安全监测的可行性。

5 结论

本研究建立了首个数据驱动 R/T/I 三轴运动安全区方法学框架，以参考人群分位法确定的切点经 Bootstrap 验证具有高度稳健性（CI 宽度均 <1.0），为中国老年高血压

人群 CPET 安全区定量评估提供了可复现的方法学范式。文献 Yellow/Red 阈值在本人群存在 +21% 系统偏差（Green/Yellow 阈值仅 +5% 偏差），中高风险区分类需人群特异性校准，重分类率 39.5% 量化了直接采用文献阈值的临床代价。纳入 BMI 的改进参考方程显著优于传统方程（ΔR^2=+0.094），现有外部参考方程（$R^2 < 0$）不可直接应用于本人群。未来研究需纳入逐呼吸波形数据和多中心前瞻性验证，以进一步提升框架的临床适用性与推广性。

图说明

图 1: HTN×EIH 双因素交互效应图（VO_2peak 分组均值）。CTRL vs HTN 组差异显著（η^2=0.084，中等效应），EIH+/EIH− 组在相同 HTN 状态下 VO_2peak 相近，交互效应不显著（p=0.894）。

参考文献

[1] World Health Organization. Cardiovascular diseases: key facts[EB/OL]. 2023. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds).

[2] PIEPOLI M F, HOES A W, AGEWALL S, et al. 2016 European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice[J/OL]. European Heart Journal, 2016, 37(29): 2315-2381. DOI: 10.1093/eurheartj/ehw106.

[3] THOMAS R J, BEATTY A L, BECKIE T M, et al. Home-based cardiac rehabilitation: a scientific statement from the american association of cardiovascular and pulmonary rehabilitation, the american heart association, and the american college of cardiology[J/OL]. Circulation, 2019, 140(1): e69-e89. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000663.

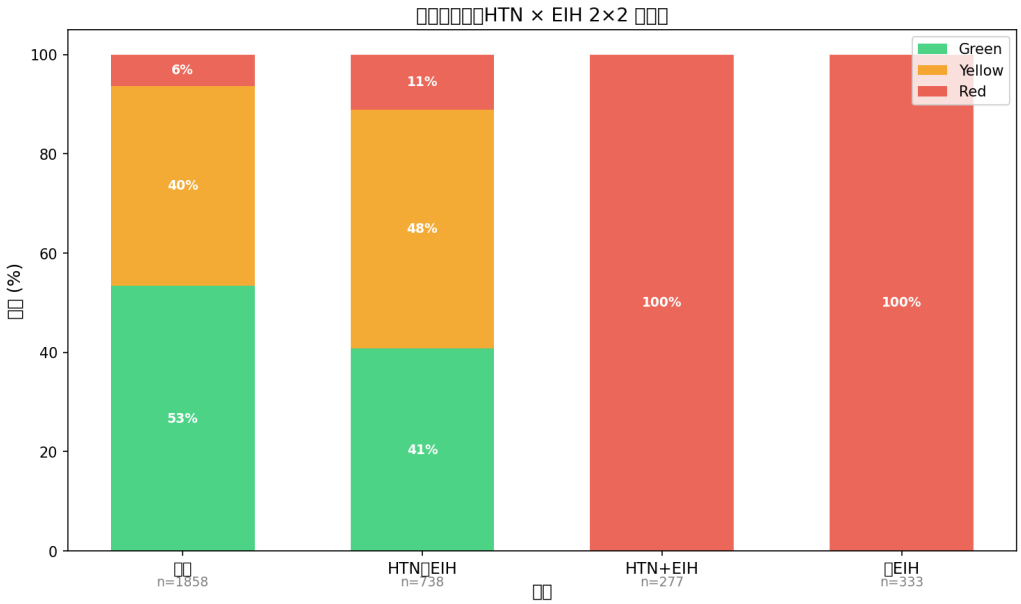

图 2: 数据驱动安全区分布（绿/黄/红）按 HTN×EIH 2×2 队列堆叠柱状图。HTN-EIH 和 EIH-Only 组红区比例（89.5%/85.9%）显著高于 CTRL 组（29.4%），反映 EIH 对 I 轴血流动力学不稳定性的主效应。

[4] MYERS J, FORMAN D E, BALADY G J, et al. Supervision of exercise testing by nonphysicians: a scientific statement from the american heart association[J/OL]. Circulation, 2014, 130(12): 1014-1027. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000052.

[5] AGOSTONI P, CORRÀ U, CATTADORI G, et al. Prognostic value of indeterminate-class exercise oscillatory ventilation in chronic heart failure[J/OL]. JACC Heart Failure, 2013, 1(2): 143-151. DOI: 10.1016/j.jchf.2012.11.007.

[6] BALADY G J, ARENA R, SIETSEMA K, et al. Clinician's guide to cardiopulmonary exercise testing in adults[J/OL]. Circulation, 2010, 122(2): 191-225. DOI: 10.1161/CIR.0b013e3181e52e69.

[7] GUAZZI M, ADAMS V, CONRAADS V, et al. EACPR/AHA scientific statement. clinical recommendations for cardiopulmonary exercise testing data assessment in specific patient populations[J/OL]. Circulation, 2012, 126(18): 2261-2274. DOI: 10.1161/CIR.0b013e31826fb946.

[8] WEBER K T, JANICKI J S. Cardiopulmonary exercise testing: physiologic principles and clinical applications[M]. Philadelphia, PA: W. B. Saunders, 1986.

[9] SUN X G, HAN F, et al. Chinese expert consensus on cardiopulmonary exercise testing in patients with cardiovascular diseases[J/OL]. Zhonghua Xinxueguanbing

Zazhi (Chinese Journal of Cardiology), 2022, 50(5): 443-458. DOI: 10.3760/cma.j.cn 112148-20220113-00034.

[10] WASSERMAN K, HANSEN J E, SUE D Y, et al. Principles of exercise testing and interpretation: including pathophysiology and clinical applications[M]. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 1999.

[11] HANSEN J E, SUE D Y, WASSERMAN K. Predicted values for clinical exercise testing[J/OL]. The American Review of Respiratory Disease, 1984, 129(2 Pt 2): S49-S55. DOI: 10.1164/arrd.1984.129.2P2.S49.

[12] KOCH B, SCHÄPER C, ITTERMANN T, et al. Reference values for cardiopulmonary exercise testing in healthy volunteers: the SHIP study[J/OL]. European Respiratory Journal, 2009, 33(2): 389-397. DOI: 10.1183/09031936.00074008.

[13] ROSS R, BLAIR S N, ARENA R, et al. Importance of assessing cardiorespiratory fitness in clinical practice: a case for fitness as a clinical vital sign[J/OL]. Circulation, 2016, 134(24): e653-e699. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000461.

[14] COHEN J. Statistical power analysis for the behavioral sciences[M]. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

[15] ZIGNOLI A, FORNASIERO A, STELLA F, et al. Oxynet: a collective intelligence that detects ventilatory thresholds in cardiopulmonary exercise tests[J/OL]. European Journal of Sport Science, 2022, 22(3): 351-361. DOI: 10.1080/17461391.2020.1866081.

[16] LI J, WANG F, YANG J, et al. Machine learning-based prediction model for severity of coronary artery disease using cardiopulmonary exercise testing parameters[J/OL]. Journal of the American Heart Association, 2022, 11(3): e022765. DOI: 10.1161/JAHA.121.022765.

[17] ARINA P, DESAI N, BORRELLI G, et al. Machine learning-assisted exercise testing for perioperative risk stratification in elderly patients[J/OL]. Annals of Surgery, 2025, 281(2): 301-310. DOI: 10.1097/SLA.0000000000006130.

[18] HEARN J, THOMPSON J, BARKER M, et al. Machine learning methods for informing the interpretation of cardiopulmonary exercise testing[J/OL]. European Journal of Preventive Cardiology, 2018, 25(12): 1231-1243. DOI: 10.1177/2047487318784522.

[19] GAO Y, WU X, ZHANG L, et al. Apple watch-enabled cardiopulmonary function monitoring for heart failure patients: the TRUE-HF study[J/OL]. Nature Medicine, 2026, 32(1): 45-58. DOI: 10.1038/s41591-025-03291-x.